

基于 Simulink 的转速、电流双闭环直流调速系统的 建模与仿真

姚力媛，刘浩刚

摘要：本文主要阐述了基于 Simulink 的转速、电流双闭环直流调速系统的建模与仿真。首先从组成、结构、工程设计步骤介绍了转速、电流双闭环控制的直流调速系统的基本原理，然后从理论上进行建模，对电流环、转速环调节器分别进行校正，分析其动态跟随性能和抗扰性能，再基于 MATLAB 的 Simulink 模块进行仿真，对动态跟随性能、抗扰性能、跟随信号进行分析。

关键词：双闭环 直流调速系统 动态跟随 抗扰 校正

Based on Simulink's speed and current double closed-loop DC speed regulation system Modeling & Simulation

Yao Liyuan, Liu Haogang

Abstract: This paper mainly expounds the modeling and simulation of the speed and current double closed-loop DC speed regulation system based on Simulink. Firstly, the basic principles of the DC speed regulation system with double closed-loop control of speed and current are introduced from the steps of composition, structure and engineering design, and then the current loop and speed loop regulator are calibrated theoretically, and their dynamic following performance and anti-interference performance are analyzed respectively, and then the dynamic following performance, anti-interference performance and anti-interference performance are analyzed based on the Simulink module of MATLAB.

Keywords: Double closed-loop, DC speed regulation system ,dynamic follow-up ,anti-disturbance ,correction

1 基本原理(Basic principle)

转速、电流双闭环控制的直流调速系统是静、动态性能优良、应用最广的直流调速系统。

1.1 组成

为了使转速和电流两种负反馈调节系统分别起作用，可在系统中设置两个调节器分别调节转速和电流，即分别引入转速负反馈和电流负反馈。两者之间实行嵌套连接。在本系统中，转速调节器的输出当作电流调节器的输入，电流调节器的输出去控制电力电子变换器 UPE，最终实现对直流电动机的控制，如图 1 所示。

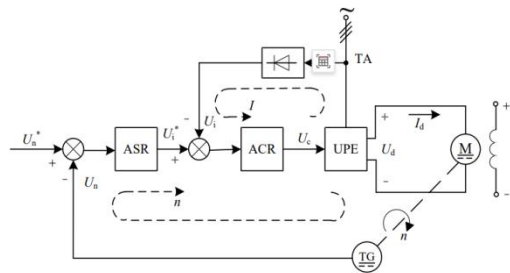


图 1 转速、电流双闭环直流调速系统结构

从闭环系统结构上看，电流环负反馈调教系统在里面，称作内环；转速环负反馈调教系统在外边，称作外环。这样就构成了转速、电流双闭环直流调速系统。

1.2 结构

一般来说，在最大电枢电流受限制的情况下，尽量发挥直流电动机的过载能力，使电力拖动控制系统以尽可能大的加速度起动。当直流电动机达到稳态转速后，电流应快速下降，保证输出转矩与负载转矩平衡，电动机进入稳定运行状态。

为了获得良好的静、动态性能，转速和电流两个调节器一般都采用 PI 调节器，这样构成的双闭环直流调速系统的电路原理图示于图 2。图中标出了两个调节器输入输出电压的实际

极性，它们是按照电力电子变换器的控制电压 U_c 为正电压的情况标出的，并考虑到运算放大器的倒相作用。

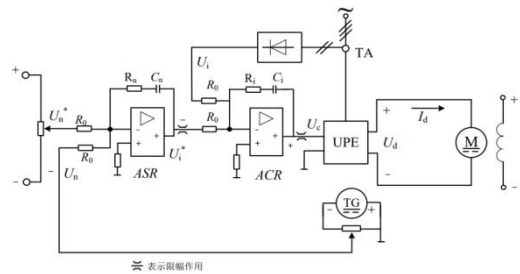


图 2 转速、电流双闭环直流调速系统电路原理

1.3 工程设计步骤

双闭环调速系统动态校正的设计与调试是按先内环后外环的顺序进行的。工程设计的步骤如下：

(1) 先从电流环开始，对已知系统的固有特性做恰当的变换和近似处理，以简化调节器结构。

(2) 按照控制对象确定电流调节器的类型，按动态性能指标要求确定电流调节器的参数。

(3) 在动态过程中可以认为外环对内环几乎无影响，而内环则是外环的一个组成环节。所以在电流环设计完成后，把电流环等效成转速环（外环）中的一个环节，再用同样的方法设计转速环。

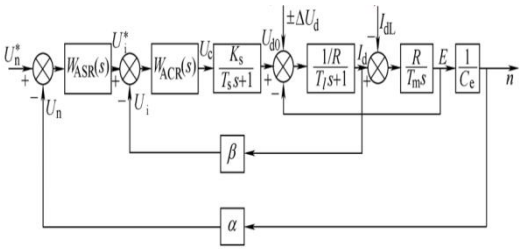


图 3 双闭环直流调速系统动态结构图

2 理论建模 (Theoretical modeling)

2.1 电机参数

反电动势系数 $C_e = 0.1459 \text{Vmin/r}$, 电磁时间常数 $T_l = 0.0144 \text{s}$, 机电时间常数 $T_m = 0.18 \text{s}$, 电阻 $R = 2 \Omega$, PWM 变换器开关频率为 8kHz , 放大增益 $K_s = 107.5$, 转速反馈系数 $\alpha = 0.002$ 。

2.2 电流调节器的设计

2.2.1 确定时间常数

(1) 整流装置滞后时间常数 T_s 。开关频率为 8kHz , 则滞后时间常数为 $T_s = 1 / 8000 = 0.000125 \text{s}$

(2) 电流滤波时间常数 T_{oi} 。通常与电流滤波器的设计有关, 它决定了电流波形的平滑程度。在一般情况下, 电流滤波时间常数 T_{oi} 可以取为 PWM 变换器滞后时间常数 T_s 的 1 到 2 倍, T_s 为 0.000125s , 则 T_{oi} 可以取为 0.000125s 到 0.00025s 之间的某个值。为了简化计算, 取 $T_{oi} = 0.0002 \text{s}$ 。

(3) 电流环小时间常数 $T_{\Sigma i}$ 。按小时间常数近似处理, 取 $T_{\Sigma i} = T_s + T_{oi} = 0.000125 \text{s} + 0.0002 \text{s} = 0.000325 \text{s}$ 。

2.2.2 电流调节器的结构与参数选择

1、按照典型 I 型系统校正

a. 电流环的简化

电流环初始动态结构如图 4-a 所示。

把给定滤波和反馈滤波同时等效地移到环内前向通道上, 再把给定信号改成 $\frac{u_i^*(s)}{\beta}$, 则电流环便等效成单位负反馈系统, 如图 4-b 所示。

T_s 和 T_{oi} 一般都比 T_l 小得多, 可以近似为一个惯性环节, 其时间常数为 $T_{\Sigma i} = T_s + T_{oi}$ 。简化的近似条件为 $\omega_{ci} \leq \frac{1}{3\sqrt{T_s T_{oi}}}$ 。

电流环最终简化成图 4-c。

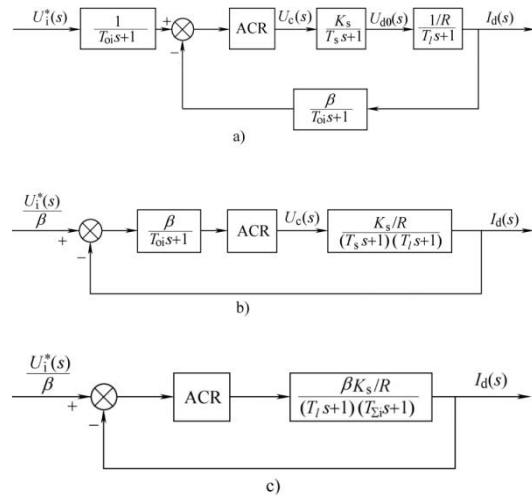


图 4 I 型校正电流环动态结构

b. 电流调节器的参数

电流调节器选用 PI 型, 其传递函数为: $W_{ACR}(S) = \frac{K_i(\tau_i s + 1)}{\tau_i s}$

其中有两个参数需要选择, 分别是 K_i (电流调节器的比例系数), τ_i (电流调节器的超前时间常数)。

将电流调节器传递函数化为 PI 形式 $W_{ACR}(S) = K_{p'} + \frac{K_{i'}}{s}$ 对比 $W_{ACR}(S) = K_i + \frac{K_i}{\tau_i s}$ 得出: $K_{p'} = K_i$, $K_{i'} = \frac{K_i}{\tau_i}$

则电流环开环传递函数为

$$W_{opi}(s) = \frac{K_i(\tau_i s + 1)}{\tau_i s} \frac{\beta K_s / R}{(T_s s + 1)(T_{\Sigma i} s + 1)}$$

为提高快速性, 用调节器零点抵消控制对象中大的时间常数极点, 因为 $T_l \gg T_{\Sigma i}$, 选择 $\tau_i = T_l = 0.0144 \text{s}$ 。

此时电流环开环传递函数变为

$$W_{opi}(s) = \frac{K_i \beta K_s / R}{\tau_i s (T_{\Sigma i} s + 1)} = \frac{K_I}{s (T_{\Sigma i} s + 1)}$$

$$K_I = K_I \frac{\tau_i R}{\beta K_s}$$

接下来通过具体选择 K_I 来得出参数 K_i , 根据截止频率和相角裕度相关式得出 K_I 值的抉择会带来快速性和稳定性之间的矛盾, 即 K_I 值越大, 系统响应越快, 但越不稳定。所以应该根据工

艺具体需求进行选择。

电流环闭环传递函数为

$$W_{cli}(s) = \frac{I_d(s)}{U_i^*(s)/\beta} = \frac{\frac{K_I}{s(T_{\Sigma i}s+1)}}{1 + \frac{K_I}{s(T_{\Sigma i}s+1)}} = \frac{1}{\frac{T_{\Sigma i}}{K_I}s^2 + \frac{1}{K_I}s + 1}$$

降阶近似为

$$W_{cli}(s) \approx \frac{1}{\frac{1}{K_I}s + 1}$$

电流环在转速环中等效为

$$\frac{I_d(s)}{U_i^*(s)} = \frac{W_{cli}(s)}{\beta} \approx \frac{\frac{1}{\beta}}{\frac{1}{K_I}s + 1}$$

参数关系 $K_I T_{\Sigma i}$	0.25	0.5	1.0
K_I	769.2	1538.5	3076.9
参数 K_i	4.12	8.24	16.48
参数 τ_i	0.0144	0.0144	0.0144
$K_p' = K_i$	4.12	8.24	16.48
$K_i' = \frac{K_i}{\tau_i}$	286.11	572.22	1144.44
阻尼比	1.0	0.707	0.5
超调量	0%	4.3%	16.3%
上升时间	∞	4.7T	2.7T
峰值时间	∞	6.2T	3.2T
相角稳定裕度	76.3°	65.5°	51.8°
快速性	最慢	折中	最快
稳定性	最稳定	折中	不稳定
电流环等效	$\frac{20}{0.0013s+1}$	$\frac{20}{0.0006s+1}$	$\frac{20}{0.0003s+1}$

电流的闭环控制把双惯性环节的电流环控制对象近似地等效成只有较小时间常数的一阶惯性环节, 加快了电流的跟随作用。

2、按照典型Ⅱ型系统校正

a. 电流环的简化

等效成单位负反馈系统的电流环动态结构如图 5-a 所示。

因为 $T_i = 0.0144 \gg T_{\Sigma i} = 0.000325$, 两个惯性环节时间常数相距较大, 满足

近似条件 $w_{ci} \geq \frac{3}{T_i}$, 所以大惯性环节近似成为积分环节, 电流环最终简化成图 5-b。

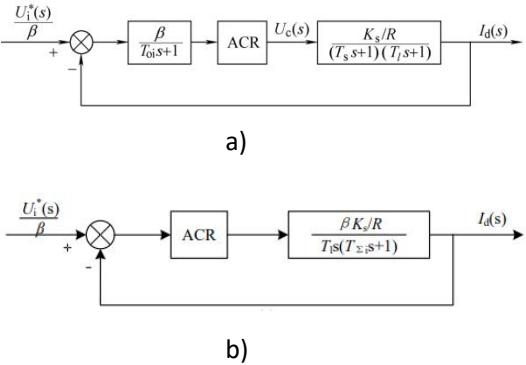


图 5 Ⅱ型校正电流环动态结构

b. 电流调节器的参数

从稳态要求上看, 为了实现电流无静差, 以得到接近理想的起动和制动特性, 在电压扰动作用点前面必须有一个积分环节, 它应该包含在电流调节器 ACR 中, 而在扰动作用点后面已经有了一个积分环节, 因此电流环开环传递函数应有两个积分环节, 所以应该设计成典型Ⅱ型系统。但是从动态要求上看, 典型Ⅱ型系统超调量大, 不满足电流环对跟随性能指标的要求。为了解决这个问题, 可在电流给定之后加入低通滤波。

电流调节器同样选用 PI 型, 其传递函数为: $W_{ACR}(S) = \frac{K_i(\tau_i s + 1)}{\tau_i s}$

此时电流环开环传递函数变为

$\frac{K_I(\tau_i s + 1)}{s^2(T_{\Sigma i}s + 1)}$, 校正后的电流环动态结构图如图 6 所示。

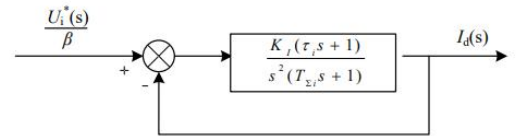


图 6 校正后的Ⅱ型电流环动态结构图

其中有两个参数需要选择, 分别

是 K_i （电流调节器的比例系数）， τ_i （电流调节器的超前时间常数）。

$$\tau_i = hT_{\Sigma i}$$

$$K_i = \frac{h+1}{2h} \frac{RT_l}{K_s \beta T_{\Sigma i}}$$

无特殊要求时，一般选择频宽 $h=5$ 。所以得出 $\tau_i=0.001625$ ， $K_i=9.89$ 。由此得出 $K_{p'}=K_i=9.89$ ， $K_{i'}=\frac{K_i}{\tau_i}=6086.15$ 。

但查表得 $h=5$ 时电流超调量达到 37.6%，不能满足电流环对跟随性能指标的要求。在给定之后加入低通滤波环节可抑制超调，如图 7 所示，前提是合理设置滤波时间常数。

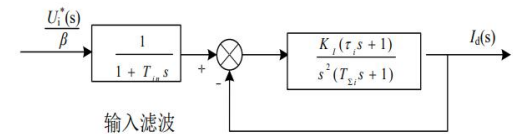


图 7 校正后的 II 型电流环加入低通滤波环节

h	3	4	5	6	7	8	9	10
σ	52.6%	43.6%	37.6%	33.2%	29.8%	27.2%	25.0%	23.3%
t_r/T	2.4	2.65	2.85	3.0	3.1	3.2	3.3	3.35
t_s/T	12.15	11.65	9.55	10.45	11.30	12.25	13.25	14.20
k	3	2	2	1	1	1	1	1

表 1 典型 II 型系统阶跃输入跟随性能指标

T_m/T	1	2	3	4	5	6
σ	31.96%	20.996%	10.97%	2.96%	0	0
t_r/T	3.966	5.078	6.318	8.147		
t_s/T	10.806	11.906	11.96	7.234	9.511	14.887

表 2 加入输入滤波环节后典型 II 型系统的跟随性能指标($h=5$ 时)

对比表 1 和表 2 中数据可以看出，在典型 II 型系统中加入输入滤波器可以有效降低阶跃响应的超调量，但会增加上升时间和调节时间。当 T_{in} 与 T 比值为 4 时，系统的超调量最小，仅为 2.96%，调节时间也最短，故取 $T_{in}=4T$ 。这时，电流环中的输入滤波时间常数

$$T_{in}=4T_{\Sigma i}=0.0013s。$$

电流环闭环传递函数为

$$W_{cl}(s) = \frac{I_d(s)}{U_i^*(s)/\beta} = \frac{1}{T_m s + 1} \frac{hT_{\Sigma i} s + 1}{\frac{2h^2}{h+1} T_{\Sigma i}^3 s^3 + \frac{2h^2}{h+1} T_{\Sigma i}^2 s^2 + hT_{\Sigma i} s + 1}$$

降阶近似，电流环在转速环中等效为

$$\frac{I_d(s)}{U_i^*(s)} = \frac{W_{cl}(s)}{\beta} \approx \frac{1}{4T_{\Sigma i} s + 1}$$

代入数据等效为 $\frac{20}{0.0013s+1}$ 。

2.3 转速调节器的设计

2.3.1 确定时间常数

在电流 PI 调节器中参数关系 $K_i T_{\Sigma}$ 取 0.5，即 K_i 取 1538.5， K_i 取 8.24，

τ_i 取 0.0144 时，电流环等效为 $\frac{20}{0.0006s+1}$ 。

(1) 电流环等效时间常数为 $T=0.0006s$ 。

(2) 转速滤波时间常数 T_{on} 。根据所用测速发电机纹波情况，取 $T_{on}=0.04s$ 。

(3) 转速环小时间常数 $T_{\Sigma n}$ 。按小时间常数近似处理，取 $T_{\Sigma n}=T+T_{on}=0.0006s+0.04s=0.046s$ 。

2.3.2 转速调节器的结构与参数选择

用等效环节代替电流环后得到的转速环动态结构如图 8-a 所示。

把电流环用一阶惯性环节代替，

等效时间常数 $T = \frac{1}{K_i}$ 。把转速给定滤波

和反馈滤波环节移到环内，再把时间常数 T 和 T_{on} 的两个小惯性环节合并 $T_{\Sigma n}=T+T_{on}=0.046s$ 。最后等效成单位负反馈系统和小惯性的近似处理的转速环动态结构如图 8-b 所示。

为了实现转速无静差，在负载扰动作用点前面必须有一个积分环节，它应该包含在转速调节器 ASR 中，由于在扰动作用点后面已经有了一个积分环节，因此转速环开环传递函数应有两个积分环节，所以应该设计成典型 II 型系统，这样的系统同时也能满

足动态抗扰性能好的要求。由此可见，ASR 也应该采用 PI 调节器，其传递函数为

$$W_{ASR}(s) = \frac{K_n(\tau_n s + 1)}{\tau_n s}$$

调速系统的开环传递函数为

$$W_n(s) = \frac{K_n(\tau_n s + 1)}{\tau_n s} \cdot \frac{\frac{\alpha R}{\beta}}{C_e T_m s(T_{\Sigma n} s + 1)} = \frac{K_n \alpha R(\tau_n s + 1)}{\tau_n \beta C_e T_m s^2(T_{\Sigma n} s + 1)}$$

$$K_N = \frac{K_n \alpha R}{\tau_n \beta C_e T_m}$$

$$W_n(s) = \frac{K_N(\tau_n s + 1)}{s^2(T_{\Sigma n} s + 1)}$$

校正后成为典型 II 型系统的转速环动态结构如图 8-c 所示。

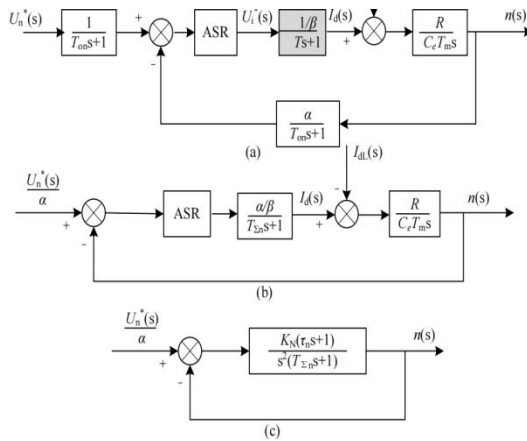


图 8 转速环动态结构

其中有两个参数需要选择，分别是 K_n （转速调节器的比例系数）， τ_n （转速调节器的超前时间常数）。

$$\tau_n = hT_{\Sigma n}$$

$$K_n = \frac{(h+1)\beta C_e T_m}{2h\alpha R T_{\Sigma n}}$$

无特殊要求时，一般选择频宽 $h=5$ 。所以得出 $\tau_n=0.20325$ ， $K_n=4.85$ 。由此

得出 $K_p=K_n=4.85$ ， $K_i=\frac{K_n}{\tau_n}=23.86$ 。

至于其阶跃响应超调量较大，在实际系统中增加输入滤波环节，会使超调量大大降低。滤波时间常数的选择根据表 1、表 2 及上述电流环 II 型校正取 $T_{in}=4T_{\Sigma i}=0.184s$ 时系统的超调量

最小，调节时间也最短。

3 仿真与结果分析 (Simulation and analysis of results)

3.1 电流环

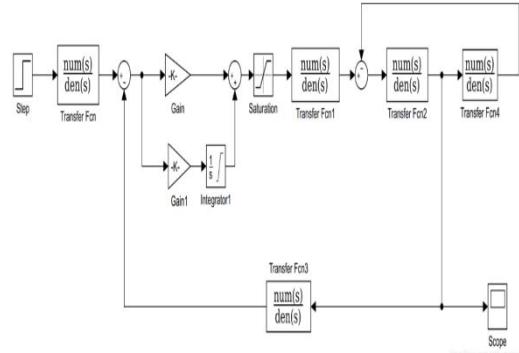


图 9 电流环的仿真模型

其中，积分器 Integrator Limited 环节的饱和上界取 15，饱和下界取-15，积分从 0 开始；饱和环节 Saturation 的上限取 15，下限取-15；阶跃模块 (Step) 中阶跃时刻改为 0，阶跃值取 2。

3.1.1 按照典型 I 型系统校正

(1) $K_i T_{\Sigma i}=0.25$ 时，根据理论建模的表 1 得参数 $K_i=4.12$ ， $\tau_i=0.0144$ 。即 PI 调节器中 K_p 取 4.12， K_i 取 286.11。

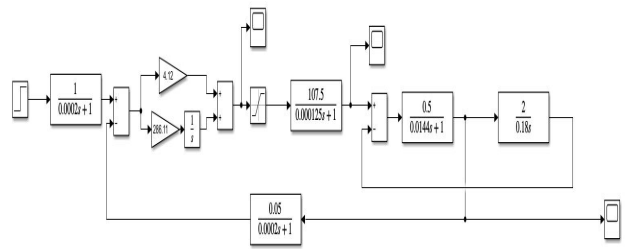


图 10 电流 I 型系统校正 $K_i T_{\Sigma i}=0.25$ 仿真

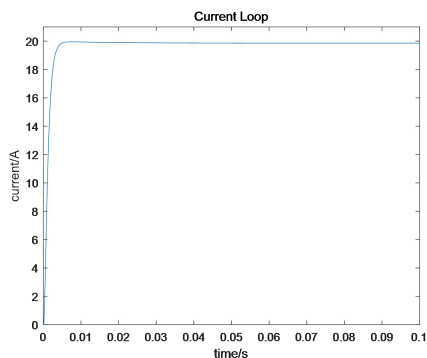


图 11 电流 I 型系统校正 $K_{IT\Sigma i}=0.25$ 结果

分析结果可以得出，超调量为 0，上升时间为 0.005s，上升时间较长，响应较慢。

(2) $K_{IT\Sigma i}=0.5$ 时，根据理论建模的表 1 得参数 $K_i=8.24$ ， $\tau_i=0.0144$ 。即 PI 调节器中 K_p 取 8.24， K_i 取 572.22 时。

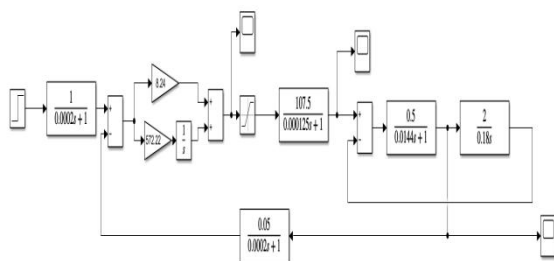


图 12 电流 I 型系统校正 $K_{IT\Sigma i}=0.5$ 仿真

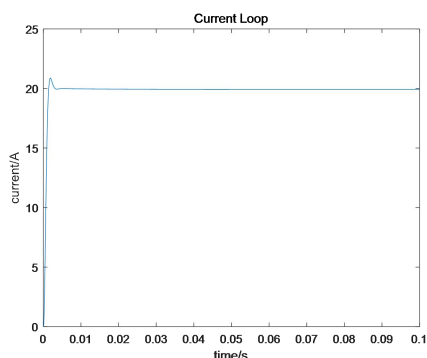


图 13 电流 I 型系统校正 $K_{IT\Sigma i}=0.5$ 结果

分析结果可以得出，超调量为 4.5%，上升时间为 0.002s，二者都属于折中状态。

(3) $K_{IT\Sigma i}=1$ 时，根据理论建模的表 1 得参数 $K_i=16.48$ ， $\tau_i=0.0144$ 。即 PI 调节器中 K_p 取 16.48， K_i 取 1144.44。

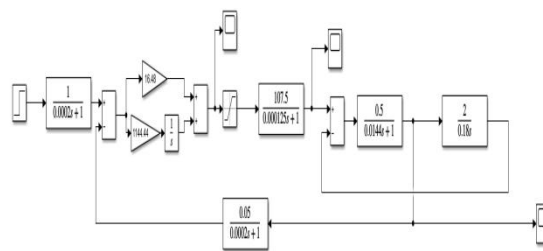


图 14 电流 I 型系统校正 $K_{IT\Sigma i}=1$ 仿真

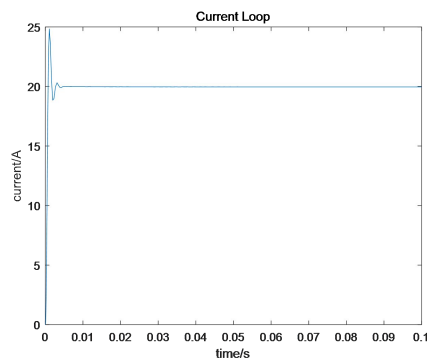


图 15 电流 I 型系统校正 $K_{IT\Sigma i}=1$ 结果

分析结果可以得出，超调量为 25%，上升时间为 0.0005s。超调量最大，响应最快。

分析上述三次结果可以得出，快速性和稳定性是相互矛盾的。快速性的提高同时伴随着稳定性的下降。在 $K_{IT\Sigma i}=0.5$ 时，快速性和稳定性较好地同时兼顾。

3.1.2 按照典型 II 型系统校正

选择频宽 $h=5$ ，得出 $\tau_i=0.001625$ ，

$K_i=9.89$ 。即 PI 调节器中 $K_p=K_i=9.89$ ，

$$K_i' = \frac{K_i}{\tau_i} = 6086.15。$$

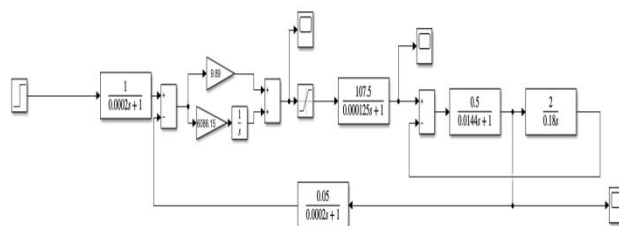


图 16 电流 II 型系统校正仿真

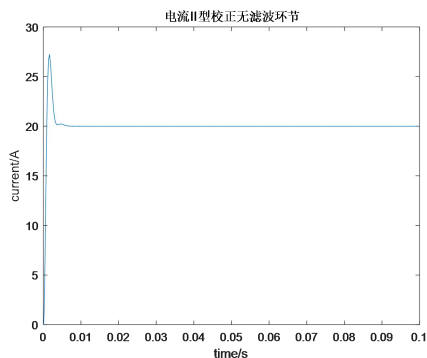


图 17 电流 II 型系统校正结果

$h=5$ 时电流超调量较大, 在给定之后加入低通滤波环节可抑制超调。这里我们尝试了六个滤波时间常数进行滤波校正, (T_{in} 与 T 的比例分别是 1、2、3、4、5、6) 以达到抑制超调的目的, 六次仿真如图所示。

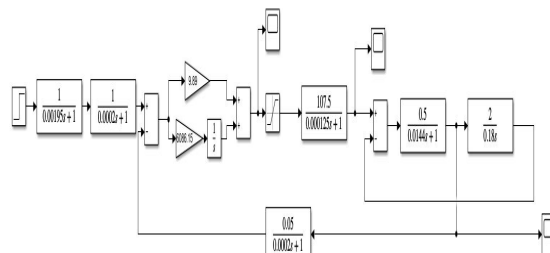
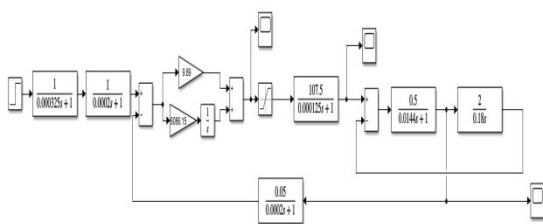
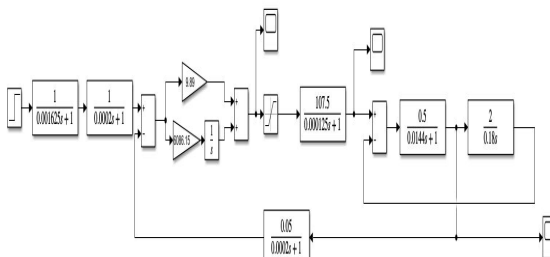
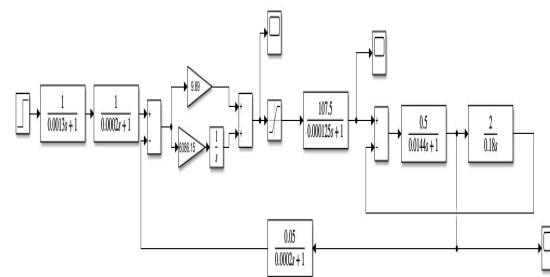
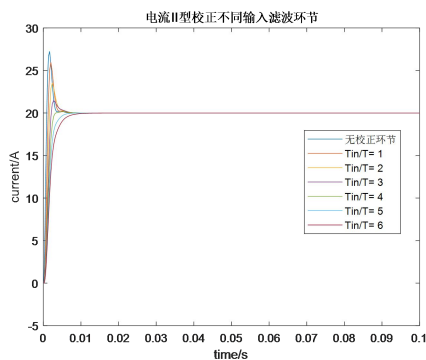
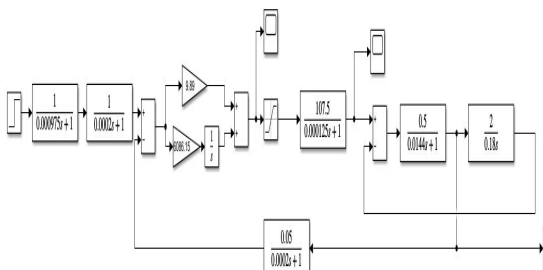
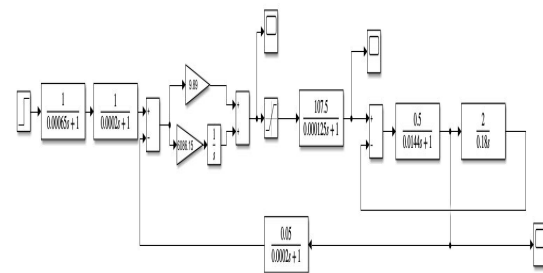


图 18 电流 II 型校正加入不同输入滤波环节仿真
(T_{in}/T 的比例分别是 1、2、3、4、5、6)
结果如图所示。



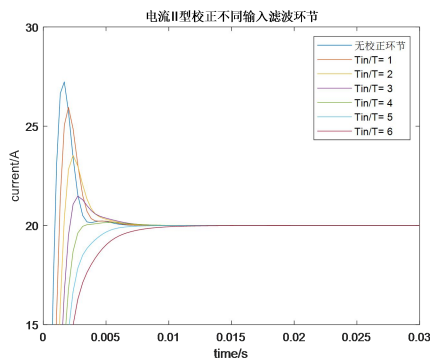


图 19 电流 II 型校正加入不同输入滤波环节结果

对比上述对比图可以看出，相比无滤波环节，加入输入滤波环节确实有效降低了阶跃响应的超调量，但会增加上升时间和调节时间。且当 T_{in} 与 T 比值为 4 时，系统的超调量最小为 0.8%，调节时间也最短为 0.004s。

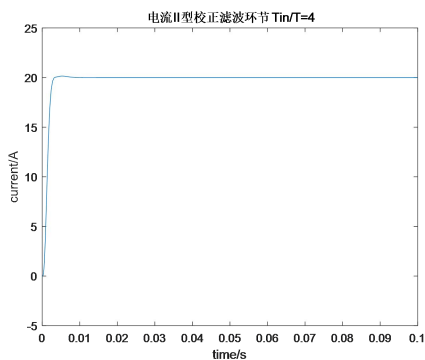


图 20 电流 II 型校正最佳滤波 $T_{in}/T=4$ 电流曲线

3.2 转速环

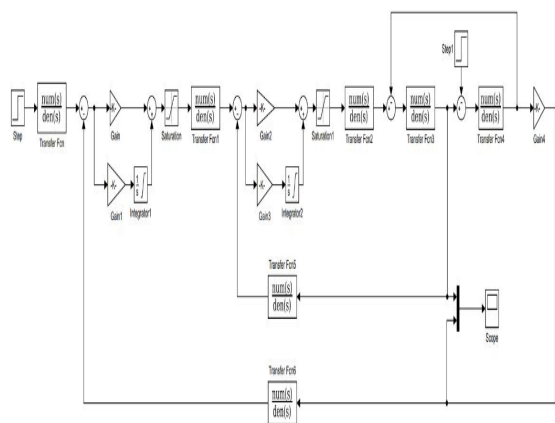


图 21 转速环的仿真模型

选择频宽 $h=5$ 。得出 $\tau_n=0.20325$ ，

$K_n=4.85$ 。即 PI 调节器中 $K_p'=K_n=4.85$ ，

$$K_i' = \frac{K_n}{\tau_n} = 23.86。$$

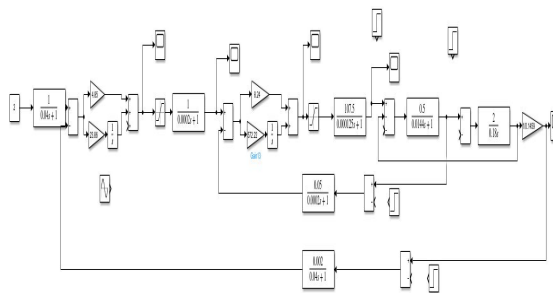


图 22 转速环校正仿真

转速环空载高速启动结果如图所示。

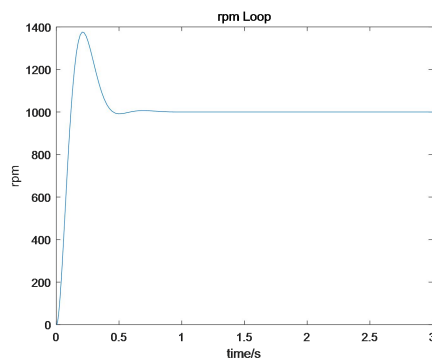


图 23 转速响应曲线

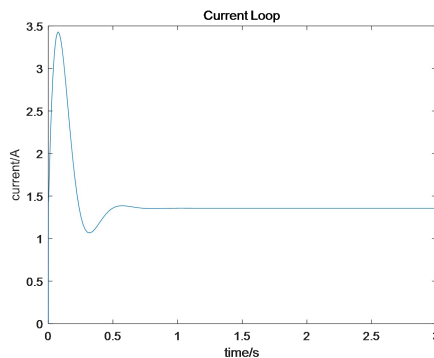


图 24 电流响应曲线

ASR 调节器经历了不饱和、饱和、退饱和三个阶段，转速很快到达 1000r/min 附近并保持稳定，这说明双闭环直流调速系统结构设计合理。

但是其转速超调量较大为 38%，所以考虑在增加输入滤波环节，同样在 $h=5$ 的前提下取 $T_{in}=4T_{\Sigma i}=0.184s$ （该结论在电流环的 II 型校正中已用仿真实例验证过，在此不再再次验证），仿真如图所示。

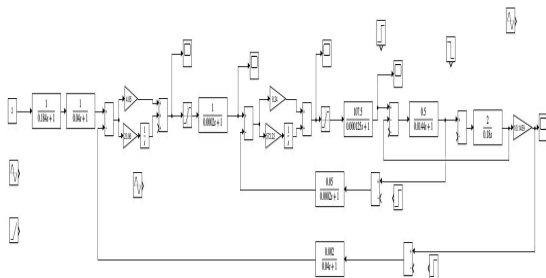


图 25 转速环校正加入滤波环节仿真

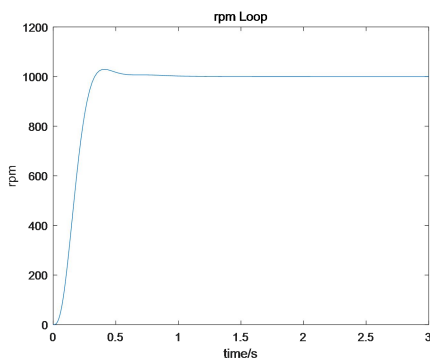


图 26 转速环校正加入滤波环节转速响应结果

转速环校正加入滤波环节后转速超调量仅为 3%。对比发现相比无滤波时系统的超调量大大减小。

3.3 抗扰分析

3.3.1 抗负载扰动

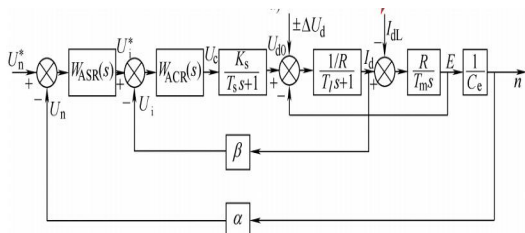
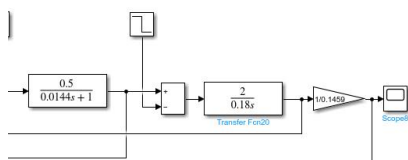


图 27 加入负载扰动

负载扰动作用在电流环之后，转速调节器 ASR 主要产生抗负载扰动的作。

a. 遇到负载突然增大干扰

扰动时间：2s 处 5A 电流扰动
扰动位置：



结果如图所示。

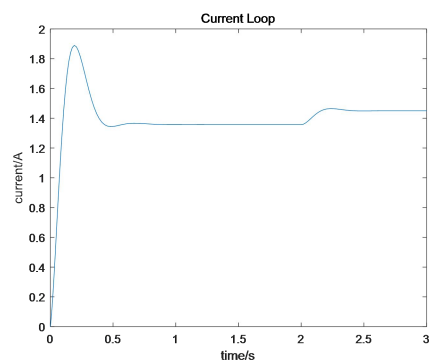


图 28 负载突然增大的电流响应曲线

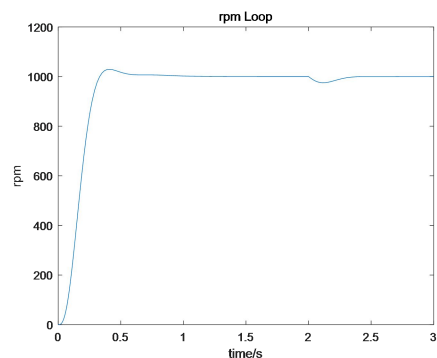
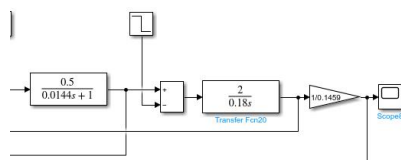


图 29 负载突然增大的转速响应曲线

负载突然增加时，电动机需要产生更大的转矩来克服负载，因此电枢电流会突然增加。因为电动机需要消耗更多的能量来克服负载，转速会突然下降。转速调节器（ASR）检测到转速的下降，并通过调整电流调节器的给定值来恢复转速到设定值，本系统具有良好的抗扰性能。

b. 遇到负载突然减小干扰

扰动时间：2s 处 -8A 电流扰动
扰动位置：



结果如图所示。

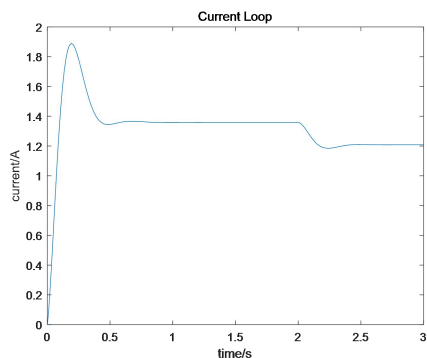


图 30 负载突然减小的电流响应曲线

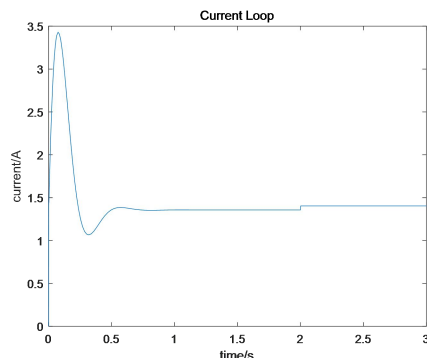


图 32 电网电压扰动的电流响应曲线

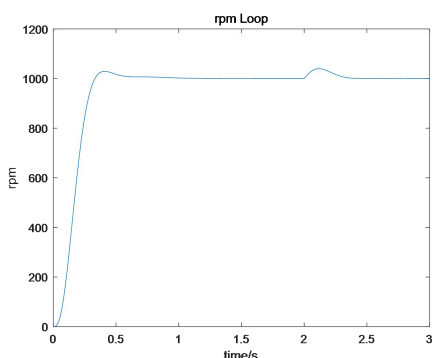


图 31 负载突然减小的转速响应曲线

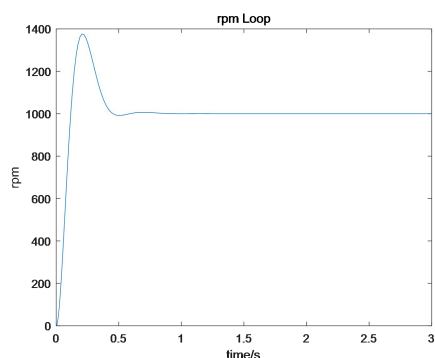


图 33 电网电压扰动的转速响应曲线

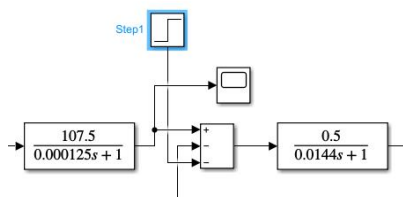
负载突然减少，电流会立即减小，因为电动机产生的转矩不再需要那么大。由于电动机不再需要克服那么大的阻力，其转速会立即增加。转速调节器（ASR）会检测到转速的上升，并通过调整 ACR 的给定值来将转速拉回到设定值，本系统具有良好的抗扰性能。

3.3.2 抗负电网电压扰动

电网电压扰动直接影响电力电子变换器的输入电压，导致电枢电流的变化，进而影响转速可以通过电流反馈得到比较及时的调节，使抗扰性能得到改善。

扰动时间：2s 时+5V 电网电压扰动

扰动位置：



结果如图所示。

当电网电压突然上升时，电枢电压增加，电流突然增大，转速却保持稳定。本系统具有良好的抗扰性能，能够在电网电压扰动时迅速调整电流和转速，使系统保持稳定运行。

3.3.3 反馈回路扰动

a. 转速反馈回路扰动

扰动信号：0s 时阶跃 20

扰动位置：



结果如图所示。

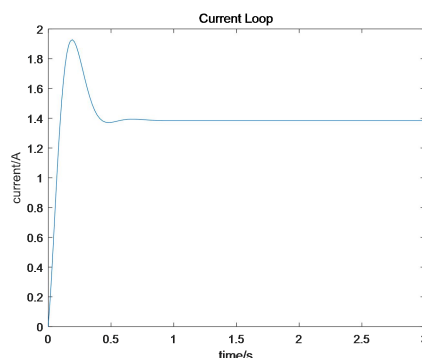


图 34 转速反馈回路扰动的电流响应曲线

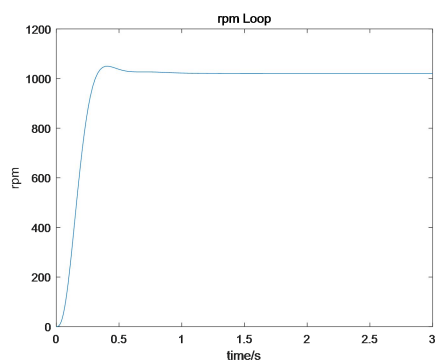


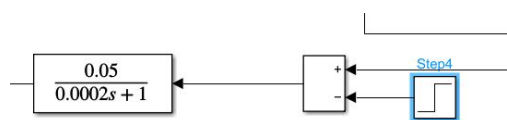
图 35 转速反馈回路扰动的转速响应曲线

增加扰动后，转速稳定在 1020r/min，表明转速环反馈扰动不会被消除，而是会反映在转速上，影响稳态转速。

b. 电流反馈回路扰动

扰动信号：2s 时阶跃 20

扰动位置：



结果如图所示。

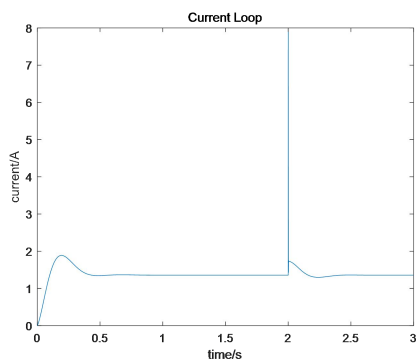


图 36 电流反馈回路扰动的电流响应曲线

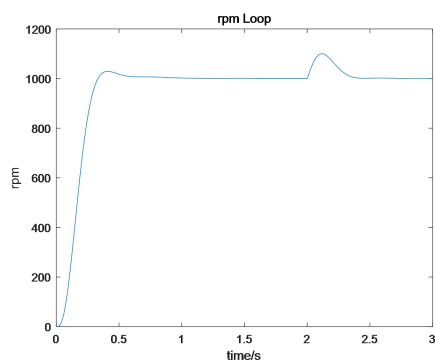


图 37 电流反馈回路扰动的转速响应曲线
增加扰动后，电流环会有较大的

阶跃超调，导致转速环也出现转速的增大，但最终电流和转速都没有出现稳态误差，说明电流反馈的扰动不影响电流和转速的稳态值。

3.4 跟踪信号分析

3.4.1 正弦信号

跟踪正弦信号，模拟震荡系统对转速的要求。

正弦信号：振幅 0.05，正偏置 2，频率 5rad/s。

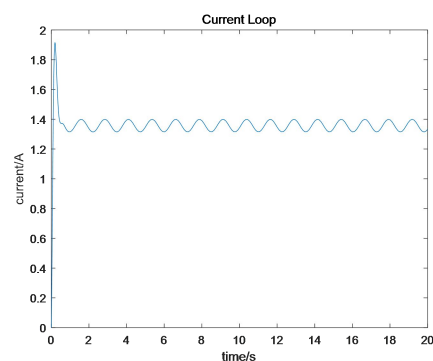


图 38 跟踪正弦信号的电流响应曲线

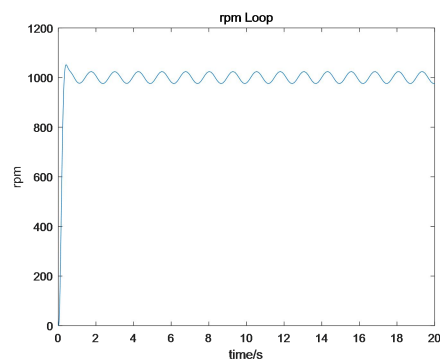


图 39 跟踪正弦信号的转速响应曲线

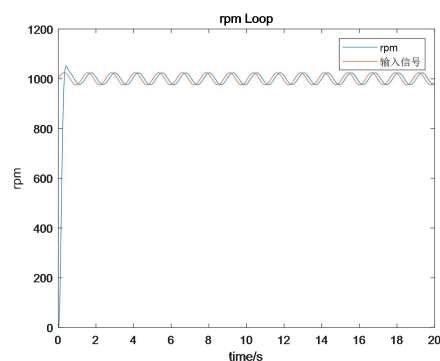


图 40 跟踪正弦信号的输入输出转速对比

仿真结果表明，转速响应超调小、响应快，有一定的静差，转闭环系统能够跟踪正弦信号。

3.4.2 斜坡信号

跟踪斜坡信号，模拟加速过程。

斜坡信号：斜率为 1 。

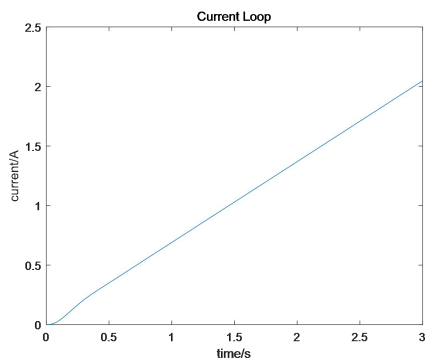


图 41 跟踪斜坡信号的电流响应曲线

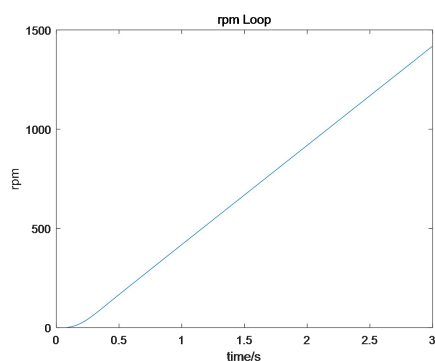


图 42 跟踪正弦信号的转速响应曲线

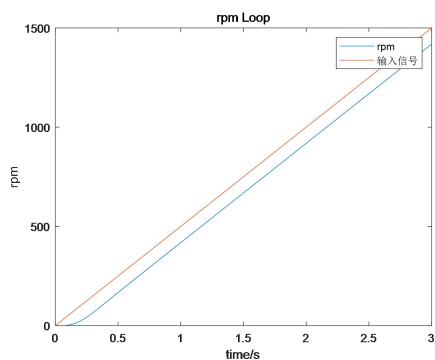


图 43 跟踪斜坡信号的输入输出转速对比

仿真结果表明，转速响应无超调、响应快，有一定的静差，转闭环系统能够跟踪斜坡信号。

参考文献(References)

- [1] 阮毅，杨影，陈伯时.电力拖动自动控制系统——运动控制系统（第 5 版）.
- [2] 袁明星，转速闭环控制担当直流调速系统.PPT.